REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

Etablissement de formation professionnelle et de

renforcement des competences

ORANGE DIGITAL CENTER

Parcours de specialisation en developpement Full Stack, Web et

Mobile

Memoire de fin de cycle pour l'obtention du

certificat de specialisation

Specialite : Developpement Web et

Mobile

Sujet :

Conception et realisation d'une plateforme de

gestion locative multi-roles

appliquee au projet KYA (Keur Ya Aicha)

Presente par :

Papa Malick Teuw

Developpeur Full Stack

Tel. : 77 171 90 13

Email : malickteuw.devweb@gmail.com

Encadre par :

M. Birane Bailla Wone

Coach developpeur Orange Digital Center

Cadre du projet :

Projet personnel de fin d'etudes

Duree : 21 jours

Ville : Thies, Senegal

Annee academique 2025-2026

Dedicace

Je dedie ce memoire a mes parents, a ma famille et a toutes les

personnes qui ont cru en ma capacite a transformer une idee en une

solution utile.

Je dedie ce travail a mes parents pour leur amour, leurs

sacrifices et leur soutien constant. Leur confiance a toujours

constitue pour moi une source de motivation et de

perseverance dans mon parcours de formation.

Je le dedie egalement a ma famille, a mes proches, a mes amis

ainsi qu'a mes camarades de promotion pour leurs

encouragements, leur presence et leur appui moral.

Enfin, je dedie ce memoire a toutes les personnes qui croient en

la force du numerique pour mieux organiser, mieux controler

et mieux valoriser les activites professionnelles du quotidien.

Remerciements

Je tiens a exprimer ma profonde gratitude a toutes les

personnes qui ont contribue, de pres ou de loin, a la realisation

de ce memoire et a l'aboutissement du projet KYA.

Mes premiers remerciements s'adressent a **Orange Digital Center** pour la qualite du cadre de formation, l'accompagnement pedagogique et l'ouverture vers des projets concrets. Cette experience m'a permis de renforcer mes competences techniques et de structurer ma demarche de

conception logicielle.

J'adresse mes sinceres remerciements a **M. Birane Bailla Wone**, mon encadrant academique, pour sa disponibilite, ses conseils et ses orientations methodologiques. Ses retours ont grandement contribue a ameliorer la coherence et la

qualite de ce travail.

Je remercie egalement mes formateurs, mes camarades et

toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette

specialisation. Enfin, je reserve une pensee particuliere a ma

famille pour sa patience, sa confiance et son soutien

permanent.

Table des Figures

Figure 1 : Identite visuelle de la plateforme KYA 2

Figure 2 : Diagramme de contexte global de la solution 6

Figure 3 : Cas d'utilisation par acteur 7

Table des Tableaux

Tableau 1 : Fiche signaletique du projet 2

Tableau 2 : Repartition des roles et responsabilites 4

Tableau 3 : Technologies mobilisees 4

Tableau 4 : Correspondance besoins / reponses fonctionnelles 5

Resume

Dans le domaine de la gestion locative, la dispersion des informations relatives aux clients, locations, paiements, depots et documents ralentit souvent les operations, augmente les risques d'erreurs et reduit la tracabilite des traitements.

Ce memoire presente la conception et la realisation de **KYA**

(Keur Ya Aicha), une plateforme de gestion locative multi-roles developpee afin de centraliser les donnees, de mieux separer les responsabilites entre acteurs et d'ameliorer l'experience d'administration des operations metier.

La solution integre la gestion des entreprises, des clients, des locations,

des depots, des paiements et des documents. Elle met egalement en

avant des mecanismes de validation, des regles anti-duplication lors

des imports Excel, un audit des actions sensibles et des controles

adaptes aux differents niveaux d'administration.

L'objectif du projet est de fournir un environnement moderne,

coherent et securise, capable de fiabiliser le suivi locatif et d'offrir une meilleure lisibilite decisionnelle aux administrateurs comme au super administrateur.

Mots-cles : gestion locative, plateforme multi-roles, audit, import Excel, paiements, documents, supervision, experience utilisateur.

Abstract

In rental management, scattered information about clients, rentals, payments, deposits and documents often slows down daily operations, increases the risk of inconsistency and weakens traceability.

This report presents the design and implementation of **KYA (Keur Ya Aicha)**, a multi-role rental management platform created to centralize information, clarify responsibilities between actors and improve the administration of operational workflows.

The system includes company, client, rental, deposit, payment and

document management. It also integrates validation rules, Excel

import with anti-duplication controls, audit mechanisms and

administration safeguards adapted to each role.

The main objective is to provide a modern, coherent and secure

environment able to improve rental monitoring and strengthen

decision-making for both administrators and super administrators.

Keywords: rental management, multi-role platform, audit trail, Excel import, payments, document management, supervision, user experience.

Glossaire

API : interface permettant la communication entre plusieurs applications.

Audit : journalisation des actions sensibles effectuees dans le systeme.

CRUD : creation, lecture, mise a jour et suppression des donnees.

ExcelJS : bibliotheque utilisee pour lire et traiter les fichiers Excel.

KYA : Keur Ya Aicha, plateforme de gestion locative et administrative.

ODC : Orange Digital Center.

Prisma : ORM et outil de modelisation de base de donnees.

RBAC : controle d'acces base sur les roles.

Super Admin : acteur charge de la gouvernance globale de la

plateforme.

UML : langage de modelisation unifie.

Sommaire

I. Presentation du cadre de formation et du projet 2

II. Presentation du sujet et des objectifs 3

III. La methodologie 4

IV. Conception detaillee 5

V. Le developpement de l'application 8

CONCLUSION GENERALE 10

WEBOGRAPHIE 11

INTRODUCTION

Le secteur de la gestion locative exige une organisation rigoureuse des

informations relatives aux clients, aux biens, aux contrats, aux depots,

aux paiements et aux documents administratifs. Lorsqu'elles sont

gerees dans des outils disperses ou avec des regles peu homogenes, ces

donnees deviennent plus difficiles a controler et a exploiter.

C'est dans ce contexte qu'a ete concu **KYA (Keur Ya Aicha)**, une

plateforme de gestion locative multi-roles visant a centraliser les operations essentielles dans un environnement unique. Le projet s'inscrit dans une logique de modernisation des pratiques de gestion, de reduction des erreurs et de meilleure tracabilite des actions.

La solution repose sur une separation nette des responsabilites entre

super administrateur et **administrateur**. Elle couvre la gestion des entreprises, des clients, des locations, des depots, des paiements et des documents, tout en integrant des mecanismes complementaires de validation, d'importation, d'audit et de supervision.

Ce memoire presente successivement le cadre de formation, le sujet, la methodologie adoptee, la conception detaillee de la solution, son developpement ainsi que les resultats obtenus.

I. Presentation du cadre de formation et du projet

I.1. Presentation de l'etablissement

Orange Digital Center est un cadre de formation et d'innovation numerique qui favorise l'apprentissage par la pratique, la resolution de problemes reels et l'acquisition de competences directement mobilisables dans des projets concrets.

Dans la specialisation Developpement Web et Mobile, l'approche

pedagogique repose sur la conception de solutions utiles, la maitrise des outils modernes et le respect d'une demarche de realisation structuree.

I.2. Fiche signaletique du projet

Nom du projet	KYA (Keur Ya Aicha)
Nature	Projet personnel de fin d'etudes
Objectif principal	Centraliser la gestion locative autour d'une plateforme multi-roles moderne et securisee
Porteur du	Papa Malick Teuw

projet

Duree 21 jours

Lieu Thies, Senegal

Figure 1 : Identite visuelle de la plateforme KYA

II. Presentation du sujet et des objectifs

II.1. Presentation du sujet

Le projet a pour objet la conception et la realisation d'une plateforme de gestion locative multi-roles capable de fournir une solution complete pour gerer les clients, locations, paiements, depots et documents, avec un controle multi-niveaux et une interface moderne.

II.2. Problematique

Dans plusieurs contextes de gestion, les informations locatives sont dispersees, insuffisamment securisees ou faiblement historisees. Cette situation entraine des doublons, des incoherences, une perte de temps dans la verification et une capacite limitee a suivre les operations de maniere fiable.

Comment concevoir une plateforme locative moderne, ergonomique et multi-roles qui

centralise les operations, limite les erreurs et renforce durablement la tracabilite ?

II.3. Objectif general

Proposer une solution complete de gestion locative permettant aux

administrateurs et super administrateurs de suivre efficacement les

operations metier dans un cadre coherent, securise et auditable.

II.4. Objectifs specifiques

•mettre en place une gestion multi-roles claire et securisee ;

•gerer les clients, entreprises, locations, depots, paiements et

documents ;

•integrer l'import Excel avec controles des champs obligatoires ;

•appliquer des regles anti-duplication et de validation ;

•assurer un suivi historise des actions sensibles.

III. La methodologie

III.1. Demarche adoptee

Compte tenu du delai de realisation, une approche iterative et

incrementale a ete privilegiee. Elle a permis de partir du coeur metier,

puis d'ajouter progressivement les modules de controle, d'importation,

de documentation et de supervision.

1.analyse des besoins et cadrage fonctionnel ;

2.definition des roles et regles metier ;

3.conception des donnees et des flux ;

4.realisation des interfaces et des services ;

5.verification des scenarios prioritaires.

III.2. Repartition des roles et responsabilites

Acteur	Responsabilites principales
Super Admin	Approuve les demandes, gere les entreprises, active ou desactive les comptes et supervise les operations sensibles.
Admin	Gere ses clients, locations, depots, paiements et documents dans son propre perimetre.
Plateforme	Controle les validations, l'audit, les importations et les notifications liees aux evenements metier.

III.3. Technologies mobilisees

Couche	Technologies
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, shadcn/ui
Backend	Next.js backend, Node.js, Prisma, PostgreSQL
Validation / Import	Zod, React Hook Form, ExcelJS

IV. Conception detaillee

IV.1. Analyse fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle a permis d'identifier les grands modules structurant la solution : gestion des comptes, gestion locative, gestion documentaire, paiements, audit et importation de donnees. Le principe directeur a ete de separer clairement la gouvernance globale et la gestion operationnelle.

IV.2. Reponses fonctionnelles apportees

Besoin identifie	Reponse apportee par KYA
Centraliser les donnees locatives	Regroupement des clients, locations, paiements, depots et documents dans une plateforme unique
Distinguer les niveaux de responsabilite	Gestion multi-roles avec separation nette entre super administrateur et administrateur
Eviter les erreurs et doublons	Validation des formulaires et regles anti-duplication lors des imports
Tracer les operations sensibles	Historique, audit des actions et suivi des evenements metier

IV.3. Vision de conception

La conception technique repose sur une architecture modulaire

separant l'interface, les services metier, les validations, la persistance

des donnees et la gestion des notifications. Cette organisation favorise

l'evolutivite, la maintenance et la fiabilite progressive du systeme.

IV. Conception detaillee

IV.4. Diagramme de contexte global

Le diagramme suivant presente la place centrale de la plateforme KYA

dans la gestion des interactions entre les acteurs metier, les flux

documentaires et les operations sensibles liees au suivi locatif.

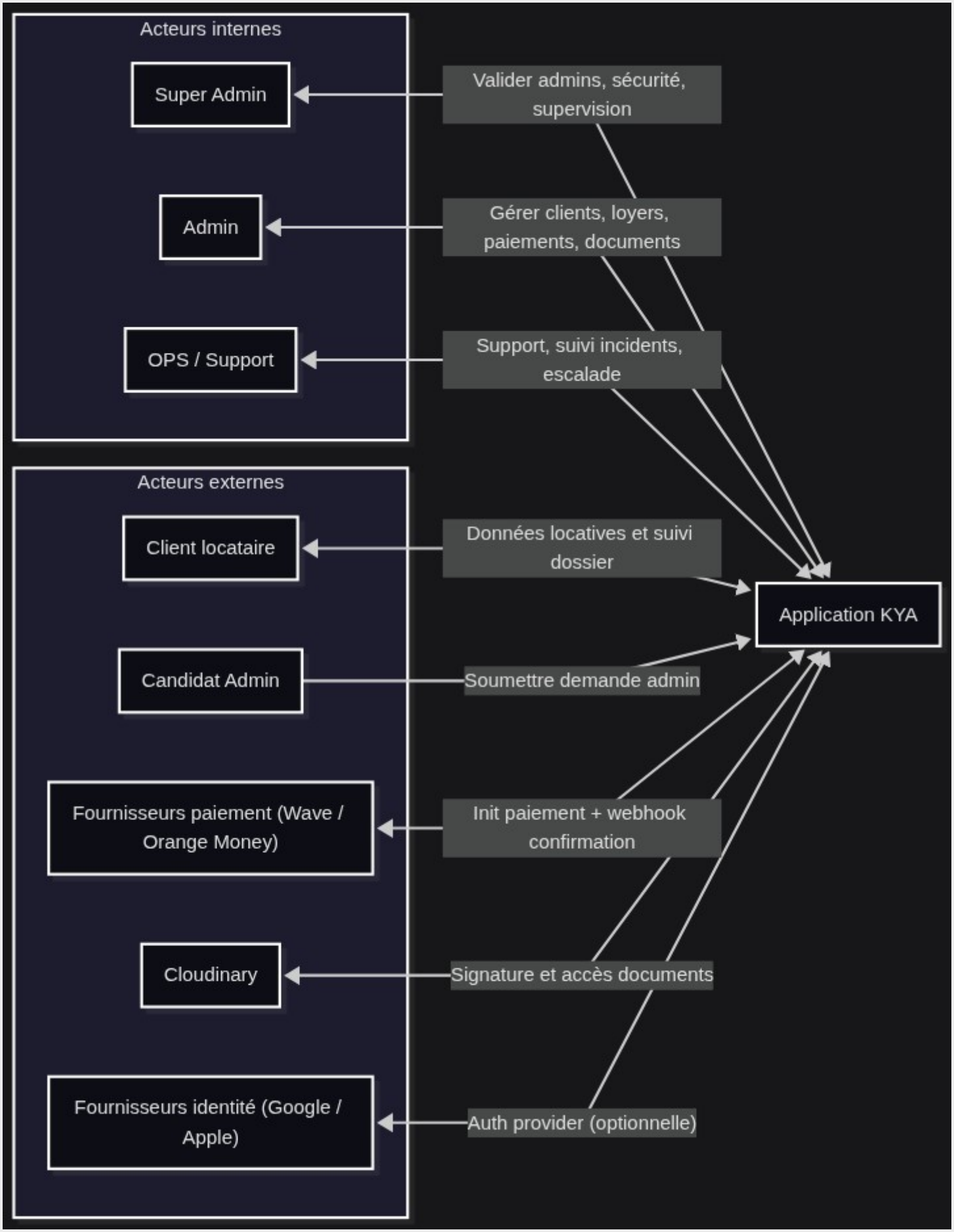
Acteurs internes
Super Admin
Admin
OPS / Support
Valider admins, sécurité, supervision
Gérer clients, loyers, paiements, documents
Support, suivi incidents, escalade
Acteurs externes
Client locataire
Candidat Admin
Fournisseurs paiement (Wave / Orange Money)
Cloudinary
Fournisseurs identité (Google / Apple)
Données locatives et suivi dossier
Soumettre demande admin
Init paiement + webhook confirmation
Signature et accès documents
Auth provider (optionnelle)
Application KYA

Figure 2 : Diagramme de contexte global de la solution

Source : elaboration personnelle a partir des specifications du projet KYA

IV. Conception detaillee

IV.5. Cas d'utilisation par acteur

La plateforme a ete structuree autour des cas d'utilisation prioritaires

du super administrateur et de l'administrateur. Le premier assure un

role de gouvernance et de controle global, tandis que le second porte la

gestion quotidienne de son portefeuille d'activites.

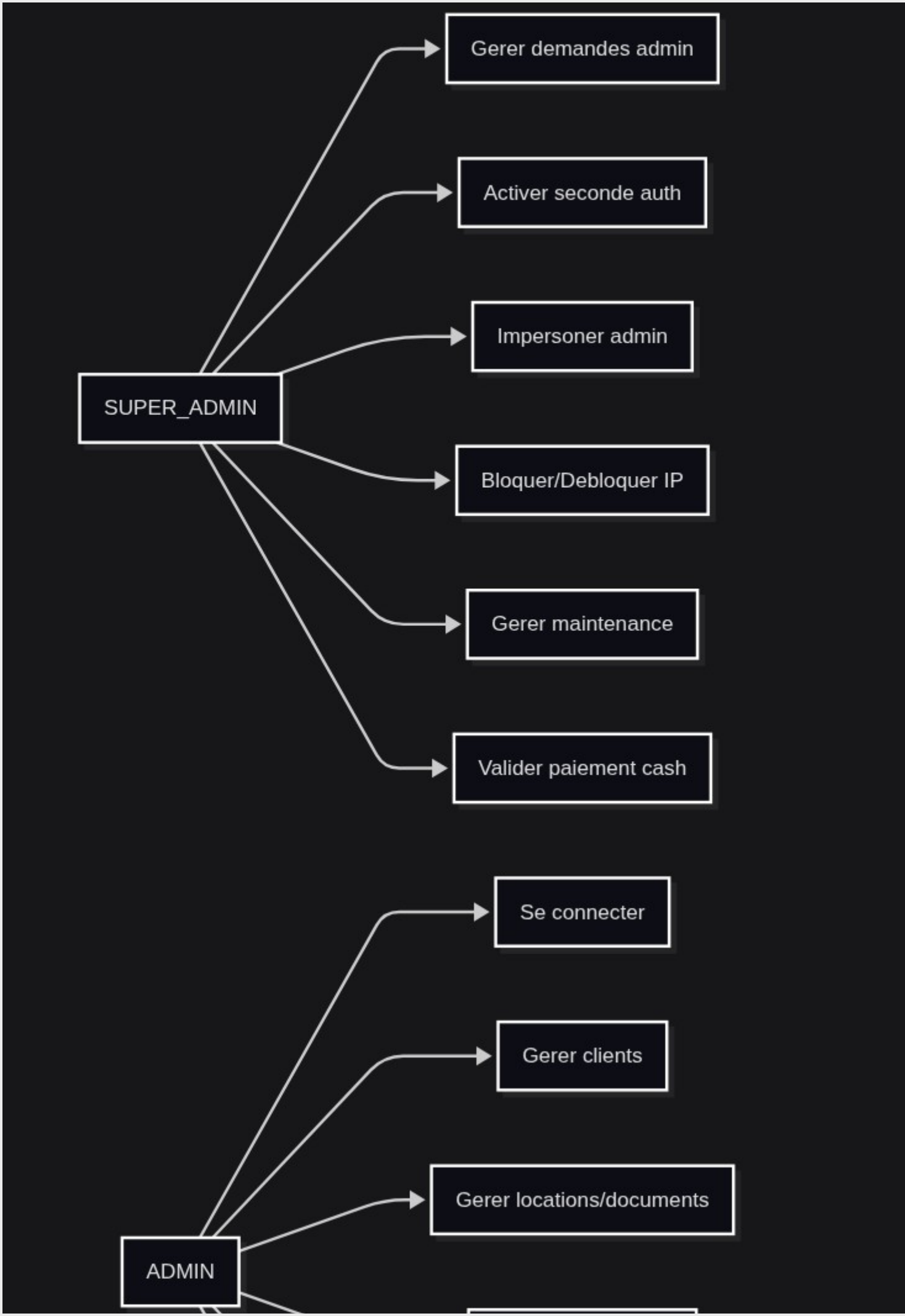
SUPER_ADMIN
Gerer demandes admin
Activer seconde auth
Impersoner admin
Bloquer/Debloquer IP
Gerer maintenance
Valider paiement cash
ADMIN
Se connecter
Gerer clients
Gerer locations/documents

Figure 3 : Cas d'utilisation par acteur

Source : modelisation UML du projet KYA

La conception privilegie une separation nette des droits, une forte lisibilite des traitements et une gouvernance centralisee des operations sensibles.

V. Le developpement de

l'application

V.1. Fonctionnalites majeures valorisees

•gestion multi-roles avec super administrateur et administrateur ;

•gestion des entreprises, clients, locations, depots, paiements et

documents ;

•validation des demandes administratives ;

•importation Excel avec controle des champs obligatoires ;

•regles anti-duplication et verification des donnees ;

•historique et audit des actions ;

•vues ergonomiques avec cartes, tableaux et filtres.

V.2. Realisation de l'interface

L'interface a ete pensee pour offrir une lecture rapide des informations

et une execution fluide des operations. Les vues liste et carte, les filtres

et les formulaires controles contribuent a une experience d'usage plus

moderne et plus productive.

V.3. Importation et qualite des donnees

L'import Excel a ete concu comme un levier d'efficacite operationnelle.

Il permet d'alimenter le systeme en masse tout en imposant des

controles sur les champs requis, les formats attendus et les doublons potentiels.

V. Le developpement de l'application

V.4. Resultats obtenus

•mise en place d'une base fonctionnelle solide de gestion locative

multi-roles ;

•meilleure centralisation des informations metier ;

•renforcement du suivi des paiements, des depots et des documents ;

•amelioration de la tracabilite grace a l'audit ;

•reduction des risques de doublons via l'import controle ;

•experience utilisateur plus claire et plus moderne.

V.5. Valeur ajoutee du projet

KYA apporte une logique de pilotage plus professionnelle a la gestion

locative. Au-dela de la simple saisie de donnees, la plateforme

structure les droits, les controles et les interactions entre acteurs dans

une meme chaine de valeur.

V.6. Perspectives

•ajouter des tableaux de bord analytiques plus pousses ;

•renforcer l'automatisation des notifications multicanales ;

•developper davantage l'experience mobile ;

•etendre la signature electronique et l'archivage documentaire ;

•approfondir l'automatisation des paiements et relances.

CONCLUSION GENERALE

Ce memoire a permis de presenter la conception et la realisation de

KYA, une plateforme de gestion locative multi-roles developpee dans le

cadre d'un projet personnel de fin d'etudes. Le travail realise montre

qu'un besoin metier concret peut etre structure autour d'une solution

moderne, progressive et securisee.

La plateforme repond a plusieurs enjeux essentiels : centralisation des

informations, separation des responsabilites, reduction des erreurs,

supervision globale et meilleure experience utilisateur. Elle constitue

une base credible pour une evolution vers un usage professionnel a

plus grande echelle.

Sur le plan personnel, ce projet a renforce mes competences en

analyse, modelisation, developpement Full Stack, structuration de

regles metier et verification de coherence fonctionnelle. Il represente

une etape importante dans mon parcours academique et

professionnel.

WEBOGRAPHIE

1. Documentation fonctionnelle et technique du projet KYA,

dossiers **docs**/ et **backend**/.

2. Documentation React : **https://react.dev**

3. Documentation TypeScript :

https://www.typescriptlang.org

4. Documentation Vite : **https://vite.dev**

5. Documentation Tailwind CSS : **https://tailwindcss.com**

6. Documentation Next.js : **https://nextjs.org**

7. Documentation Prisma : **https://www.prisma.io**

8. Documentation PostgreSQL : **https://www.postgresql.org**

9. Documentation Electron : **https://www.electronjs.org**

10. Depot ExcelJS : **https://github.com/exceljs/exceljs**